(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105418162 A
(43)申请公布日 2016.03.23

(21)申请号 201510923490.7

(22)申请日 2015.12.14

(71)申请人 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司
地址 523281 广东省东莞市高埗镇塘厦村唯美陶瓷工业园
申请人 江西和美陶瓷有限公司

(72)发明人 黄建平 王永强 陈志川 王瑞峰 古战文 刘学斌

(74)专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事务所 44268
代理人 刘文求

(51)Int.Cl.
C04B 41/52(2006.01)
C04B 35/14(2006.01)
C04B 41/89(2006.01)

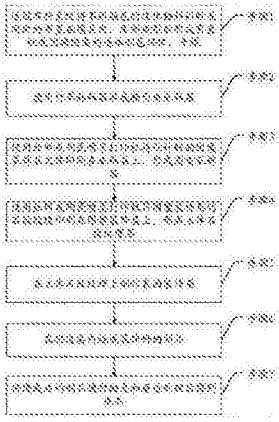
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖及其制造方法

(57)摘要

本发明公开了一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖及其制造方法，由通体彩色坯体层、底釉层、图案装饰层、立体石纹纹理层、表面装饰层组成。制造方法包括：1）通体彩色砖坯制备；2）砖坯表面底釉层的形成；3）图案装饰层的形成；4）将具有下陷效果的墨水或釉料施在图案装饰层上，其图案与装饰层的图案纹理相对应，形成立体石纹纹理层；5）表面装饰层的形成；6）辊道窑烧成；7）抛光、磨边、打包，得到成品。本发明方案所制产品表面色彩与坯体颜色融为一体，“石纹纹理”随产品图案纹理自然变化，且纹理层处于表面装饰层的保护之下，具有天然石材的装饰效果。产品性能优于天然石材，可以有效减少对天然石材的开采，保护自然环境。



CN 105418162 A

1.一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖，其特征在于，由通体彩色坯体层、底釉层、图案装饰层、立体石纹纹理层、表面装饰层组成，其中，通体彩色坯体层是通过布料系统制成的具有直纹或团状图案的通体彩色坯体。

2.根据权利要求1所述的一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖，其特征在于，布料系统包括用于收集混合坯体原料的供料模块、用于将坯体原料按所需颜色和图案效果布置的布料模块和用于将陶瓷砖坯压制成型的压机机构。

3.根据权利要求1所述的一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖，其特征在于，立体石纹纹理层由可产生下陷效果的釉或墨水生成。

4.一种如权利要求1所述的一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖的制造方法，其特征在于，包括：

步骤1)制备通体彩色砖坯：通过布料系统将不同颜色的坯体粉料同时或间歇的布置在模具内，压制成型后形成有直纹或团状图案的通体彩色坯体，干燥；

步骤2)施底釉：使用钟罩淋釉器淋底釉形成底釉层，釉浆比重1.68~1.83g/ml，釉量为600~900g/m^2；

步骤3)图案装饰：使用丝网或陶瓷喷墨打印机将设计好的图案装饰层文件印刷在底釉层上，形成图案装饰层；

步骤4)立体纹理层生成：使用丝网或陶瓷喷墨打印机将图案装饰层的石纹纹理印刷在图案装饰层上，形成立体石纹纹理层；

步骤5)表面装饰层：在立体石纹纹理层上制作表面装饰层；

步骤6)烧成：在辊道窑内烧成装饰好的制品，烧成温度1140~1195℃，烧成时间52~65分钟；

步骤7)后期加工：将烧成后的制品进行抛光和磨边处理后得到成品。

5.根据权利要求4所述的制造方法，其特征在于，基础坯料与色料通过干法混合得到所需颜色的坯料。

6.根据权利要求4所述的制造方法，其特征在于，立体石纹纹理层的纹理与图案装饰层石纹纹理重合。

7.根据权利要求4所述的制造方法，其特征在于，立体石纹纹理层由可产生下陷效果的釉或墨水生成。

8.根据权利要求4所述的制造方法，其特征在于，步骤5)中的表面装饰层所用原材料是亚光透明釉、亮光透明釉或透明干粒。

9.根据权利要求4所述的制造方法，其特征在于，步骤5)中的表面装饰层采用以下两种工艺之一：工艺一是使用钟罩淋釉器淋透明釉，釉料比重1.65~1.78g/ml，釉量500~800g/m^2；工艺二是使用干粒机布透明干粒，干粒量800~1200g/m^2，然后喷陶瓷印刷固定剂，固定剂用量60~150g/m^2。

一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及抛釉瓷质砖生产技术领域，尤其涉及一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖及其制造方法。

背景技术

[0002] 目前，抛釉砖因同时具有抛光砖的光泽和仿古砖的丰富图案，深受用户喜爱，市场占有率逐步提升。此类产品的生产工艺成熟且涉及的素材广泛，包括石材、木纹、布艺、仿古等等，其中石材是各厂商争相开发的重点。虽然目前市场上仿石材的抛釉产品众多，但不具有立体石纹纹理效果；有些产品有石材纹理效果，但石纹图案单一，不会随图案装饰层的纹理而变化，缺乏天然石材纹理多变、自然柔和的特征，产品装饰效果不佳。

[0003] 专利CN103524121A中公开一种全抛釉瓷质砖，其提出了一种工艺简单成本低廉的陶瓷砖淋釉生产技术，生产的产品表面光泽度高、釉层通透、图案清晰、防污效果好。陶瓷行业内的抛釉产品多与此专利产品类似，在丝网、辊筒、喷墨印刷装饰图案后淋、喷、印透明釉，烧成后抛光。其产品表面平整光滑，工艺简单，立体感不强。

[0004] 专利CN103159468A中公开一种仿波斯玉石的抛釉产品，其再现天然石材的纹路和花案，同时具有防污性能良好、无辐射的优势。但此天然石材的纹路完全是通过辊筒文件表现出来，抛釉层为一平面层，产品无立体石纹效果。

[0005] 专利CN101585210A中公开一种生产仿石纹纹理的设备及方法。其具体提供一种二次布料装置及其方法，生产出具有较清晰模仿天然石材的纹理效果的瓷质砖，特别是模仿天然石材的纹理效果图案的凹凸面或亚光面微粉瓷质砖，而且能够使微粉粉料内模仿天然石材的纹理图案保持得更加完整。此专利虽然能够在产品中提供较立体的石材纹理，但是纹理和颜色缺少变化，无法提供天然石材的随机纹理。

[0006] 专利CN103965687A中公开了一种具有下陷效果的陶瓷墨水及其制备方法。具体提供了一种具有下陷效果的陶瓷墨水的制备方法，仅提供了在砖坯表面施下陷墨水产生凹凸效果，这种效果立体感较强，但缺少石材的通体纹理效果。并且该专利只是对具有下陷效果的陶瓷墨水的具体成分以及制备方法进行说明，例如该陶瓷墨水包括：下陷釉和有机组合物，以及下陷釉的具体组分。但该专利没有提到关于如何将抛釉砖与下陷墨水工艺组合的任何技术细节，也没有提到石纹线图案的纹理如何得到，石纹线图案与石材文件石纹线位置重合等具体技术细节。即该专利文件通篇只是描述关于陶瓷墨水的配方组成、各组分的具体材料以及墨水的制备工艺等等，却没有涉及如何制成具有较佳的立体石纹纹理全抛釉瓷质砖的技术方案。

[0007] 因此，现有技术还有待改进和发展。

发明内容

[0008] 鉴于上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖及其制造方法，旨在解决现有的抛釉瓷质砖无法实现连续多变的立体石纹纹理

的问题。

[0009] 本发明的技术方案如下：

一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖，其中，由通体彩色坯体层、底釉层、图案装饰层、立体石纹纹理层、表面装饰层组成，其中，通体彩色坯体层是通过布料系统制成的具有直纹或团状图案的通体彩色坯体。

[0010] 所述的一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖，其中，布料系统包括用于收集混合坯体原料的供料模块、用于将坯体原料按所需颜色和图案效果布置的布料模块和用于将陶瓷砖坯压制成型的压机机构。

[0011] 所述的一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖，其中，立体石纹纹理层由可产生下陷效果的釉或墨水生成。

[0012] 一种如上所述的一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖的制造方法，其中，包括：

步骤1)制备通体彩色砖坯：通过布料系统将不同颜色的坯体粉料同时或间歇的布置在模具内，压制成型后形成有直纹或团状图案的通体彩色坯体，干燥；

步骤2)施底釉：使用钟罩淋釉器淋底釉形成底釉层，釉浆比重1.68~1.83g/ml，釉量为600~900g/m^2；

步骤3)图案装饰：使用丝网或陶瓷喷墨打印机将设计好的图案装饰层文件印刷在底釉层上，形成图案装饰层；

步骤4)立体纹理层生成：使用丝网或陶瓷喷墨打印机将图案装饰层的石纹纹理印刷在图案装饰层上，形成立体石纹纹理层；

步骤5)表面装饰层：在立体石纹纹理层上制作表面装饰层；

步骤6)烧成：在辊道窑内烧成装饰好的制品，烧成温度1140~1195℃，烧成时间52~65分钟；

步骤7)后期加工：将烧成后的制品进行抛光和磨边处理后得到成品。

[0013] 所述的制造方法，其中，立体石纹纹理层的纹理与图案装饰层石纹纹理重合。

[0014] 所述的制造方法，其中，立体石纹纹理层由可产生下陷效果的釉或墨水生成。

[0015] 所述的制造方法，其中，步骤5)中的表面装饰层所用原材料是亚光透明釉、亮光透明釉或透明干粒。

[0016] 所述的制造方法，其中，步骤5)中的表面装饰层采用以下两种工艺之一：工艺一是使用钟罩淋釉器淋透明釉，釉料比重1.65~1.78g/ml，釉量500~800g/m^2；工艺二是使用干粒机布透明干粒，干粒量800~1200g/m^2，然后喷陶瓷印刷固定剂，固定剂用量60~150g/m^2。

[0017] 有益效果：本发明的方法所生产的通体抛釉瓷质砖包含通体彩色坯体层、底釉层、图案装饰层、立体石纹纹理层、表面装饰层。通过丝网印刷或喷墨打印工艺把具有下陷功能的釉料或墨水施在图案装饰层上，然后施表面装饰层，经烧成抛釉处理，实现连续多变的立体石纹纹理效果。本发明所使用的生产方法属于抛釉砖范畴，相对抛光砖的二次布料方式操作更简便，同时图案的颜色、纹理变化更加丰富。本发明方案所制产品表层装饰色彩与坯体颜色融为一体，“石纹纹理”随产品图案而自然变化，且纹理处于表面装饰层的覆盖之下，具有极强的装饰效果。产品性能优于天然石材，可以有效减少对天然石材的开采，保护自然环境。

附图说明

[0018] 图1为本发明一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖的结构示意图。

[0019] 图2为本发明一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖的制造方法流程图。

具体实施方式

[0020] 本发明提供一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖及其制造方法，为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0021] 本发明所提供的一种具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖，如图1所示，其包括从下至上依次设置的通体彩色坯体层1、底釉层2、图案装饰层3、立体石纹纹理层4、表面装饰层5，共5层组成。

[0022] 通体彩色坯体层是通过布料系统制成的具有直纹或团状图案的通体彩色坯体。通体彩色坯体使产品从表面到内部有一致的纹理，产品在倒边、拉槽后露出坯体内部图案，增强产品立体感。立体石纹纹理层由可产生下陷效果的釉或墨水生成。立体石纹纹理层的纹理与图案装饰层的石纹纹理重合。立体石纹纹理层的图案纹理从图案装饰层文件中提取，石纹纹理的深浅和宽窄随图案装饰层文件中的石纹而变化。

[0023] 通体彩色坯体的布料系统包括用于收集混合坯体原料的供料模块、用于将坯体原料按所需颜色和图案效果布置的布料模块和用于将陶瓷砖坯压制成型的压机机构。

[0024] 供料模块将基础坯料与色料通过干法混合得到所需颜色的坯料。与传统湿法混料技术相比减少混料的时间和成本。

[0025] 本发明所提供的一种如上所述的具有立体石纹纹理的通体抛釉瓷质砖的制造方法，其包括以下步骤：

步骤1)制备通体彩色砖坯：通过布料系统将不同颜色的坯体粉料同时布置在模具内，压制成型后形成有直纹或团状图案的通体彩色坯体，干燥；

步骤2)施底釉：使用钟罩淋釉器淋底釉形成底釉层，釉浆比重1.68~1.83 g/ml，釉量为600~900g/m^2；

步骤3)图案装饰：使用丝网或陶瓷喷墨打印机将设计好的图案装饰层文件印刷在底釉层上，形成图案装饰层；

步骤4)立体石材纹理：使用丝网或陶瓷喷墨打印机将图案装饰层的石纹纹理印刷在图案装饰层上，形成立体石纹纹理层；

步骤5)表面装饰层：在立体石纹纹理层上制作表面装饰层；

步骤6)烧成：在辊道窑内烧成装饰好的制品，烧成温度1140~1195℃，烧成时间52~65分钟；

步骤7)后期加工：将烧成后的制品进行抛光和磨边处理后得到成品。

[0026] 在步骤1)中，在制备砖坯的过程中，采用干法混合的方式将坯体粉料与色料得到通体彩色坯体。通体彩色坯体使产品从表面到内部有一致的纹理，产品倒边后露出坯体图案，增强了产品立体感，提高产品档次。

[0027] 在步骤4)中，立体石纹纹理层的纹理从步骤3)的石材文件中提取，立体石纹纹理

层的深浅和宽窄随石材文件中石纹效果而变化。

[0028] 立体石纹纹理层由可产生下陷效果的釉或墨水生成。立体石纹纹理层的图案纹理与图案装饰层的图案纹理重合。烧成后，步骤4)中立体石纹纹理层的石纹线图案所处位置的透明釉具有向下凹陷的效果，并且随着石纹线图案灰度的变化凹陷的深浅程度不同，能更加充分形象的展现出石材凹凸逼真的纹理，立体感强，避免产品同质化竞争，充分体现个性化概念。

[0029] 步骤5)中的表面装饰层所用原材料是亚光透明釉、亮光透明釉或透明干粒。

[0030] 表面装饰层采用以下两种工艺之一：工艺一是使用钟罩淋釉器淋透明釉，釉料比重1.65~1.78g/ml，釉量500~800g/m^2；工艺二是使用干粒机布透明干粒，干粒量800~1200g/m^2，然后喷陶瓷印刷固定剂，固定剂用量60~150g/m^2。

[0031] 在步骤2)和步骤5)中，底釉与透明釉的釉料的处理方法，其包括以下步骤：

(1)配料：按配方分别将釉料与羧甲基纤维素、三聚磷酸钠按重量比为100:0.25~0.4:0.3~0.5的比例混合均匀，再将混合料与球石、水按重量比为1:1.8~2.2:0.45~0.5的比例配料；

(2)球磨：将配料好的物料在球磨机球磨7~10小时；

(3)检测：检测釉浆细度、比重和流速，合格后过筛除铁，放入浆池备用。

[0032] 在步骤5)中，若采用工艺二方式制作表面装饰层，其中的透明干粒的处理方法，具体包括以下步骤：

(1)配料：按配方分别将透明干粒与羧甲基纤维素、三聚磷酸钠按重量比为100:0.25~0.4:0.3~0.5的比例混合均匀，再将混合料与球石、水按重量比1:1.8~2.2:0.45~0.5的比例配料；

(2)球磨：将配料好的物料在球磨机球磨7~10小时；

(3)喷粉：将球磨浆料通过喷雾塔喷成颗粒状粉料，水分含量6.5~7.2%(质量百分比)；

(4)煅烧：将颗粒状粉料在1100℃下煅烧，然后控制透明干粒大小在60~150目之间。

[0033] 实施例1

本实施例所制产品为仿灰色木纹砂岩石材的通体全抛釉瓷质砖，包括通体直纹彩色坯体(砖坯)、底釉和透明釉。

[0034] 基础坯体的化学组成按重量百分比具体如下：

SiO_2:68.1~69.5%，Al_2O_3:18.3~19.2%，CaO:0.3~0.6%，MgO:0.7~1.0%，K_2O:3.3~3.6%，Na_2O:1.4~1.7%，Fe_2O_3:<1%。坯体吸水率<0.5%。

[0035] 底釉的釉料化学组成按重量百分比具体如下：

SiO_2:63.9~69.2%，Al_2O_3:18.3~20.1%，CaO:0.8~1.3%，MgO:0.5~0.7%，BaO:0.5~0.7%，K_2O:0.1~0.5%，Na_2O:3.7~4.3%，ZnO:0.2~0.5%，ZrO_2:2.9~9.7%，Fe_2O_3:<0.4%。

[0036] 透明釉的釉料化学组成按重量百分比具体如下：

SiO_2:48.7~52.3%，Al_2O_3:17.6~19.3%，CaO:7.2~8.7%，MgO:5.3~6.7%，BaO:3.5~4.9%，K_2O:0.6~1.1%，Na_2O:2.6~3.7%，ZnO:2.3~4.5%，Fe_2O_3:<0.2%。

[0037] 底釉和透明釉的釉料按照如上配方比例计算所用原料，采用如上所述的方法对釉料处理时，球磨前加入釉料干料重量0.25~0.3%的羧甲基纤维素和0.3~0.4%的三聚磷酸钠。球磨后浆料的325目筛余0.3~0.6%，流动性60~120s。

[0038] 通体全抛釉瓷质砖的制造方法包括以下步骤：

制备砖坯：使用890mm×890mm规格的模具，压机高压69000KN，坯体粉料含水率7%(质量百分比)左右。压制好的砖坯通过干燥窑干燥，干燥时间90分钟，温度120±5℃。

[0039] 在制备砖坯的过程中，采用干法混合的方式处理坯体粉料与色料得到有直纹纹理的通体彩色坯体。

[0040] 施底釉：使用钟罩淋釉器淋底釉，釉料比重1.79±0.02g/ml，釉量480±5g/片。

[0041] 图案装饰：使用陶瓷喷墨打印机将设计好的石材文件打印在底釉层上，形成图案装饰层。

[0042] 立体石材纹理：使用具有下陷效果的墨水将石材文件的石纹线，通过陶瓷喷墨打印机打印在之前的图案装饰层上；其中立体石纹纹理层的石纹线图案与图案装饰中石材文件的石纹线位置完全重合。

[0043] 施透明釉：使用钟罩淋釉器淋透明釉，釉料比重1.72±0.02g/ml，釉量400±5g/片。

[0044] 烧成：采用一次烧成工艺，在辊道窑内烧成，烧成温度1180±5℃，烧成时间55分钟。

[0045] 后期加工：烧成后的制品经高光抛光和磨边处理后得到成品，光泽度90±5度。

[0046] 实施例2

本实施例所制产品为仿杏色阿曼米黄石材的亚光抛釉瓷质砖，包括通体团状纹理坯体(砖坯)、底釉和透明干粒。

[0047] 基础坯体的化学组成按重量百分比具体如下：

SiO_2:65.8~68.3%，Al_2O_3:19.7~21.1%，CaO:0.2~0.5%，MgO:0.5~0.7%，K_2O:3.1~3.3%，Na_2O:0.8~1.3%，Fe_2O_3:<1%。坯体吸水率<0.5%。

[0048] 底釉的釉料化学组成按重量百分比具体如下：

SiO_2:63.9~69.2%，Al_2O_3:18.3~20.1%，CaO:0.8~1.3%，MgO:0.5~0.7%，BaO:0.5~0.7%，K_2O:0.1~0.5%，Na_2O:3.7~4.3%，ZnO:0.2~0.5%，ZrO_2:2.9~9.7%，Fe_2O_3:<0.4%。

[0049] 底釉的釉料按照如上配方比例计算所用原料，采用如上所述的方法对釉料处理时，球磨前加入釉料干料重量0.25~0.3%的羧甲基纤维素和0.3~0.4%的三聚磷酸钠。球磨后浆料的325目筛余0.3~0.6%，流动性60~120s。

[0050] 透明干粒的化学组成按重量百分比具体如下：

SiO_2:49.8~53.7%，Al_2O_3:16.3~18.5%，CaO:6.9~8.3%，MgO:4.7~6.2%，BaO:5.3~7.6%，K_2O:0.4~0.8%，Na_2O:3.1~4.3%，ZnO:3.1~6.2%，B_2O3:1.2~4.7%，Fe_2O_3:<0.2%，PbO:<0.05%。

[0051] 亚光抛釉瓷质砖的制造方法包括以下步骤：

制备砖坯：使用904mm×904mm规格的模具，压机高压70000KN，坯体粉料含水率7%(质量百分比)左右。压制好的砖坯通过干燥窑干燥，干燥时间90分钟，温度120±5℃。

[0052] 在制备砖坯的过程中，采用干法混合的方式处理坯体粉料与色料得到有团状纹理的通体彩色坯体。

[0053] 施底釉：使用钟罩淋釉器淋底釉，釉料比重1.79±0.02g/ml，釉量480±5g/片。

[0054] 图案装饰：使用陶瓷喷墨打印机将设计好的石材文件打印在底釉层上，形成图案装饰层。

[0055] 立体石材纹理：使用具有下陷效果的墨水将石材文件的石纹线，通过陶瓷喷墨打印机打印在之前的图案装饰层上；其中立体石纹纹理层的石纹线图案与图案装饰中石材文件的石纹线位置完全重合。

[0056] 施透明干粒：采用干粒布料机将透明干粒布施在立体石纹纹理层表面，透明干粒量1000±40g/平米。

[0057] 喷固定剂：将陶瓷印刷固定剂原浆与水按1:7混合，使用喷釉柜喷在透明干粒表面，用量80±10g/平米。

[0058] 烧成：采用一次烧成工艺，在辊道窑内烧成，烧成温度1160±5℃，烧成时间63分钟。

[0059] 后期加工：烧成后的制品经亚光抛光和磨边处理后得到成品，光泽度30±5度。

[0060] 应当理解的是，本发明的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

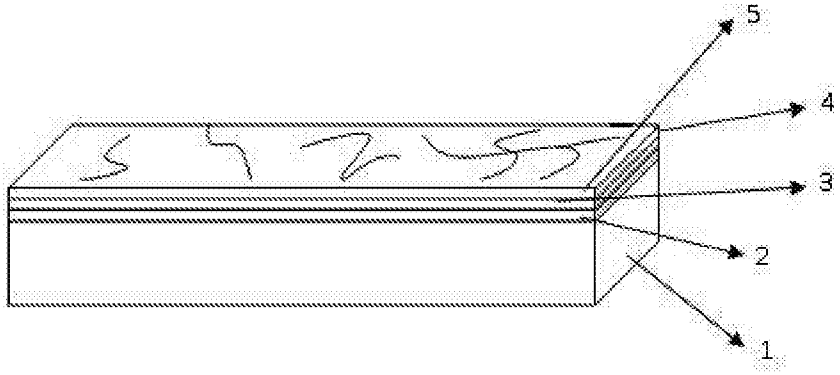


图1

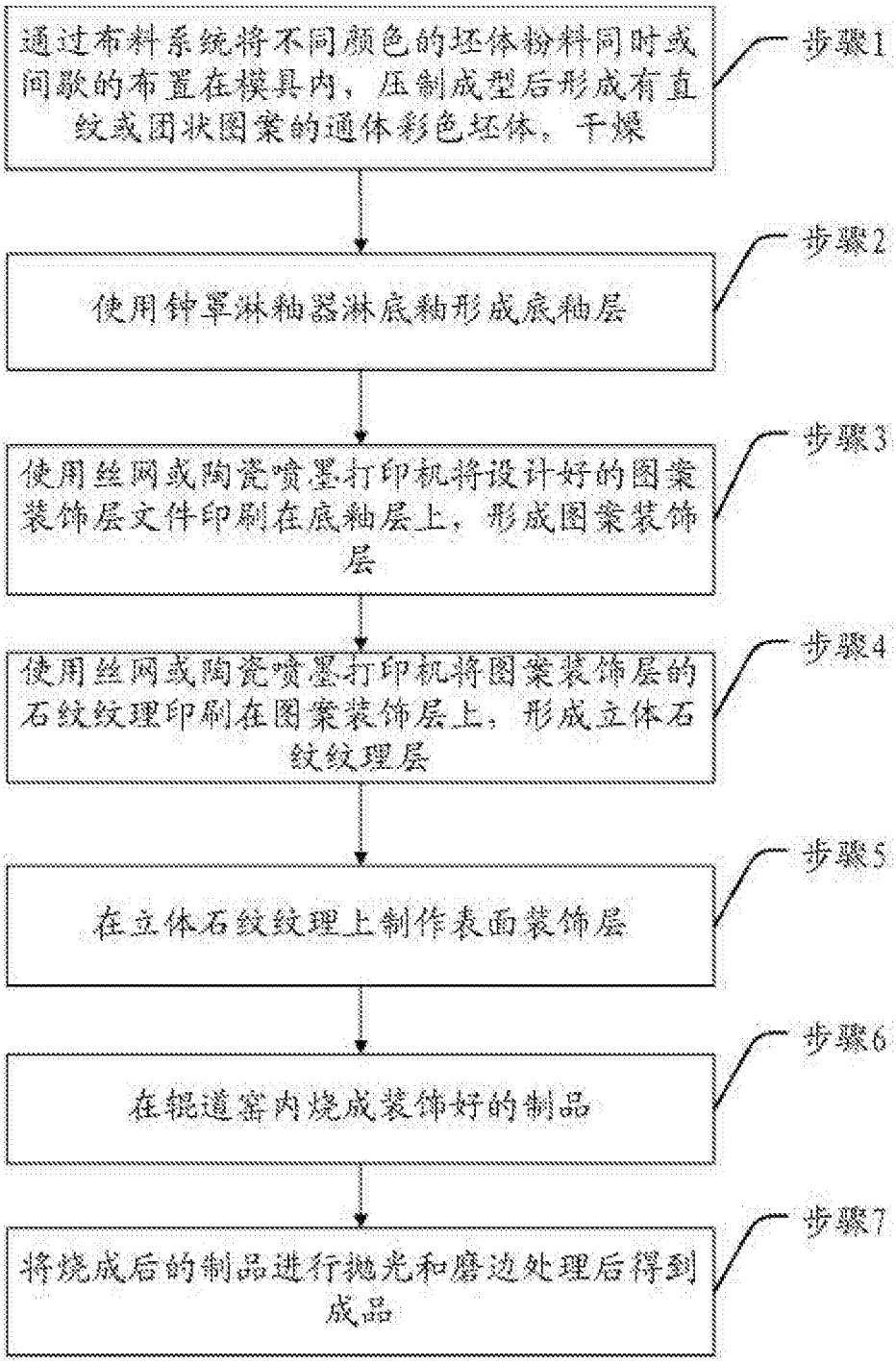

通过布料系统将不同颜色的坯体粉料同时或间歇的布置在模具内，压制成型后形成有直纹或团状图案的通体彩色坯体，干燥
步骤1
使用钟罩淋釉器淋底釉形成底釉层
步骤2
使用丝网或陶瓷喷墨打印机将设计好的图案装饰层文件印刷在底釉层上，形成图案装饰层
步骤3
使用丝网或陶瓷喷墨打印机将图案装饰层的石纹纹理印刷在图案装饰层上，形成立体石纹纹理层
步骤4
在立体石纹纹理上制作表面装饰层
步骤5
在辊道窑内烧成装饰好的制品
步骤6
将烧成后的制品进行抛光和磨边处理后得到成品
步骤7

图2